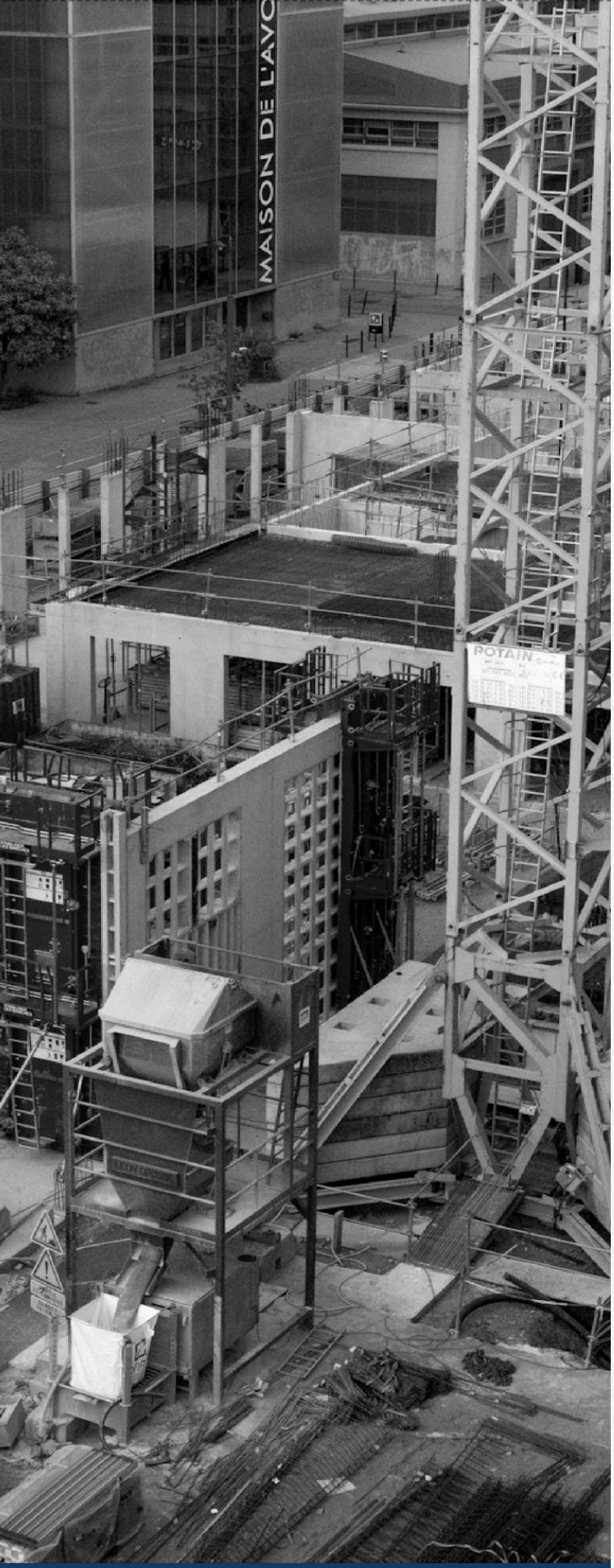
היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL




# קורס
# בקר אתר

## מומחה הטמעת מערכות בקרה בענף הבנייה, התשתיות והתת־קרקע

**הכשרה מקצועית בשיתוף האב טק וחברת Smart Site**

בקרת בטיחות באתרי בנייה, יחד עם מערכות ניטור, בינה מלאכותית ודשבורד חכם. לומדים לזהות סיכונים בשטח, לנהל התראות ולעקוב אחר הטיפול בליקויים, במערכת דיגיטלית משותפת ליזם ולבעלי התפקידים באתר.

**16**
**נושאי לימוד**

**3** יחידות לימוד
**+**
**4** שלבי התנסות מעשית

התפקיד

# בקרה באתר בנייה: מהממצא בשטח ועד התיקון המאומת.

בקר האתר פועל בממשק עם המזמין, היזם ובעלי התפקידים באתר. במסגרת התפקיד המוגדר לו הוא מבצע בקרות, מאתר ליקויים, מתריע על סיכונים ומתעד את הטיפול בהם.

## ארבע הפעולות של בקר האתר

**בקרות**
מבצע בקרות באתר, בסיור ובמערכות הניטור.

**איתור**
מאתר ליקויים וחריגות מהנהלים.

**התרעה**
מתריע על סיכונים לגורם האחראי.

**תיעוד**
מתעד את הטיפול עד לסגירה מאומתת.

רקע ומטרת הקורס

## אתר בנייה משתנה לאורך יום העבודה.

אזורי פעילות נפתחים ונסגרים, צוותים מתחלפים ומתבצעות עבודות במקביל. לצד סיורים ובדיקות מקצועיות, מערכות צילום, חיישנים וכלי ניתוח נתונים מרחיבים את תמונת המצב ועוזרים לזהות חריגות מוקדם יותר. הקורס מחבר בין הידע הבטיחותי לבין היכולת להפעיל מערך בקרה טכנולוגי ולהפוך ממצאים לפעולות מתועדות בשטח.

### רצף הטיפול בהתראה

**זיהוי** — מצלמה, חיישן או סיור מאתרים חריגה.

**אימות** — בודקים שההתראה נכונה לפני פעולה.

**דיווח** — ניתוב לגורם המתאים, לפי רמת החומרה.

**פעולה** — הגורם המטפל מתקן ומעדכן סטטוס.

**מעקב** — בדיקה חוזרת ותיעוד הסגירה.

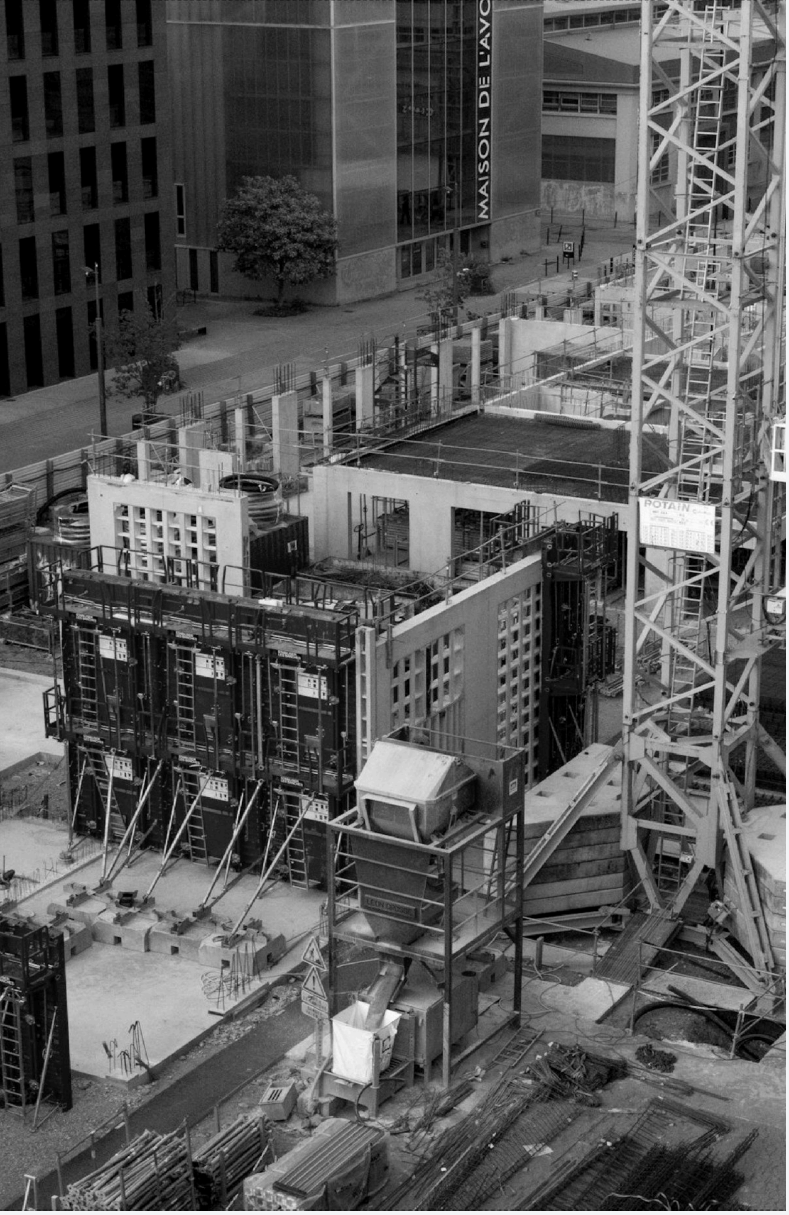
**ואם אין אישור קבלה?** האירוע מוסלם לפי זמני התגובה שהוגדרו, עד שהסיכון מטופל.

**1**
**תוכנית בקרה משולבת**
בונים תוכנית וממפים את האזורים שדורשים ניטור.

**2**
**התראות ונהלי תגובה**
מגדירים התראות, זמני תגובה והסלמה.

**3**
**דשבורד ודוח בקרה**
מפעילים דשבורד, מפיקים דוח ועוקבים אחר ליקויים.

**4**
**התאמת הטכנולוגיה**
בודקים התאמה לתנאי האתר ומזהים את מגבלותיה.




קהל היעד ותנאי הקבלה

# למי הקורס מתאים?

הקורס מיועד לאנשי מקצוע מענף הבנייה, בעלי השתלמות ענפית בבנייה, שרוצים להרחיב את יכולות הבקרה שלהם ולשלב כלים טכנולוגיים בעבודה באתר.

- **מהנדסים אזרחיים** מענף הבנייה.
- **הנדסאים** שעובדים באתרי בנייה ותשתיות.
- **ממוני בטיחות** שרוצים לשלב ניטור טכנולוגי בבקרה.
- בעלי השתלמות ענפית בבנייה שרוצים להוביל **הטמעה של מערכות בקרה** אצל יזמים.

## תנאי קבלה:

תנאי הקבלה וההתאמה לתפקיד ייבחנו בהתאם לדרישות המסלול ולדרישות החלות על התפקיד המבוקש. המערכות הטכנולוגיות תומכות בשיקול הדעת המקצועי ואינן מחליפות אותו. השתתפות בקורס אינה כשלעצמה מעניקה מינוי סטטוטורי, ואינה מחליפה הסמכה הנדרשת לתפקיד אחר.

השותפים

# שלושה גופים, קורס אחד

מוסד הכשרה, מרכז להטמעת טכנולוגיות וחברה שמפתחת פתרונות בקרה לאתרי בנייה.

### 01 היחידה ללימודי חוץ

רשת מכללות ובית הספר לבניין הגדול בישראל. מפעילה את כל מערך הבחינות לגיוס עובדים לענף הבנייה ברחבי העולם, ומבצעת עבור משרד הביטחון עשרות הכשרות בתחום. מפוקחת על ידי האגף להכשרות מקצועיות של משרד העבודה.

### 02 האב טק

מרכז להטמעת טכנולוגיות בענף הבנייה: רובוטיקה, רחפנים, מערכות דאטה וטכנולוגיות בקרה. פועל בשותפות היחידה ללימודי חוץ, הקרן לעידוד ענף הבנייה, התאחדות קבלני השיפוצים והסתדרות ענף עובדי הבנייה והתשתיות.

### 03 SmartSite

חברה טכנולוגית לענף הבנייה שמפתחת ומטמיעה פתרונות המבוססים על נתוני שטח בזמן אמת, ומחברת בין ציוד, עובדים, תנועת חומרים ומערכות ניהול.

**2016**
שנת הייסוד של SmartSite

**6**
מדינות פעילות

**1,600+**
מעליות בנייה (לפי החברה)

## מוצרי SmartSite

| מוצר | תיאור |
|---|---|
| **SmartHoist** | ניהול מעליות בנייה: קריאה ושליטה אלחוטית, ניטור ביצועים ותיאום נסיעות. |
| **SmartMastclimber** | מעקב אחר במות עבודה מטפסות והתקדמות עבודות החזית. |
| **SmartCrane** | בקרת פעילות מנופים: זמן פעילות מול זמן המתנה. |
| **SmartWorker** | מעקב אחר כוח אדם בזמן אמת, לפי קומה ושעה. |
| **SmartLogistics** | תכנון ותיאום תנועת חומרים וחלונות אספקה באתר. |

## החיבור לקורס

לומדים תהליכי הטמעה של כלי ניטור ובקרה, מכירים את האפשרות להתחבר **לחמ"ל בקרה לאומי** של האב טק, ומתרגלים קריאת דשבורדים, איתור חריגות ומעקב אחר ביצוע.

תוכנית הלימודים

# 3 יחידות לימוד, ומשם לשטח

התוכנית בנויה מהבסיס המקצועי, דרך הטכנולוגיות ועד ניהול הבקרה בדשבורד, ומסתיימת בהטמעה ובהתנסות מעשית.

| יחידה | | היקף |
|---|---|---|
| 1 | **הבסיס המקצועי לבקרה באתר**<br>תפקידים וממשקי עבודה · תקנות ונהלים · תוכנית הבטיחות וקריאת תוכניות · איתור סיכונים ותכנון הבקרה · תיעוד ומעקב אחר תיקון ליקויים | 5 נושאים |
| 2 | **טכנולוגיות לזיהוי סיכונים ולאכיפת נהלים**<br>גידור ופתחים · ציוד מגן אישי · הנפות מסוכנות · נהלים והרשאות · פתרונות המיושמים בעולם · התאמת הטכנולוגיה לאתר | 6 נושאים |
| 3 | **ניהול הבקרה באמצעות דשבורד חכם**<br>התראות בזמן אמת · ציון בטיחות · דוחות בקרה אונליין · חיבור לחמ"ל בקרה לאומי · ניהול מידע והרשאות | 5 נושאים |
| 4 | **הטמעה, התנסות מעשית ופרויקט מסכם**<br>סיור ובקרה באתר · תרגול אירועי בקרה · הפעלת הדשבורד וחמ"ל הבקרה · פרויקט מסכם | 4 שלבים |

## למה ללמוד אצלנו

**סיור באתר בנייה**
מחבר בין איתור המפגע בשטח לבין הדיווח, התיעוד והמעקב במערכת.

**תרגול בסביבת בקרה דיגיטלית**
דשבורד, התראות ודוחות, על תרחישים מהשטח.

**חיבור לחמ"ל בקרה לאומי**
היכרות עם חמ"ל הבקרה של האב טק.

**הדגמות מערכות**
מצלמות חכמות, חיישנים, רחפנים ומערכות SmartSite.

**תיק עבודה אישי**
שישה תוצרים שממחישים את החיבור בין השטח למערכת.

**שלושה שותפים**
מוסד הכשרה, מרכז הטמעה וחברת טכנולוגיה, בקורס אחד.

# מהבסיס המקצועי ועד הטכנולוגיה בשטח

## יחידה 1 · הבסיס המקצועי לבקרה באתר

### 01 תפקידים וממשקי עבודה
תפקיד הבקר וגבולות אחריותו; ממשקים עם המזמין, היזם, מנהל העבודה וממונה הבטיחות; גורם אחראי לכל ממצא ודרך ההסלמה.

### 02 תקנות ונהלים
תקנות הבטיחות בעבודות בנייה ועדכוניהן; אחריות מקצועית ומשפטית, חובות דיווח ותיעוד.

### 03 תוכנית הבטיחות וקריאת תוכניות
חלוקת האתר לאזורים ולשלבי עבודה, וחיבור התוכנית לרשימות תיוג דיגיטליות ולמפת הסיכונים.

### 04 איתור סיכונים ותכנון הבקרה
הערכת סיכונים וסדרי עדיפויות; תדירות ביקורים ובדיקות; שילוב סיור פיזי עם ניטור טכנולוגי.

### 05 תיעוד ומעקב אחר תיקון ליקויים
רשימות תיוג, תמונות ומיקום, שיוך אחריות ומועד טיפול; בדיקה חוזרת ותיעוד הסגירה. כולל הסיכון שבסגירת ממצא ללא אימות.

## יחידה 2 · טכנולוגיות לזיהוי סיכונים ולאכיפת נהלים

### 01 גידור ופתחים
כשלים בגידור, מעקות ופתחים שהוסרו; כיסוי במצלמות ובסיורים דיגיטליים והשוואה למפת הבקרה.

### 02 ציוד מגן אישי
ראייה ממוחשבת לקסדות ואפודים; התמודדות עם הסתרה, תאורה וצפיפות; אימות התראה לפני פעולה.

### 03 הנפות מסוכנות
אזורי הנפה ואזורים אסורים, נוכחות אנשים ליד מטען תלוי, ודיווח והסלמה לבעל התפקיד המוסמך.

### 04 נהלים והרשאות
תרגום נהלי האתר לכללים דיגיטליים: אזורים מוגבלים, עבודה בגובה, בקרת גישה וחיישני קרבה.

### 05 פתרונות המיושמים בעולם
מצלמות חכמות, חיישנים, מערכות מיקום ורחפנים, לפי ראיות, דיוק, זמינות, עלות והתאמה לאתר.

### 06 התאמת הטכנולוגיה לאתר
מיקומי מצלמות וחיישנים, שטחים לא מכוסים, התרעות שווא ובדיקות קבלה, ומתי נדרשת בדיקה בשטח.



# דשבורד חכם, הטמעה והתנסות מעשית

## יחידה 3 · ניהול הבקרה באמצעות דשבורד חכם

### 01 התראות בזמן אמת
תנאי התראה, סיווג חומרה וניתוב; זמני תגובה והסלמה, כולל איתור מצלמה או חיישן שהושבתו.

### 02 ציון בטיחות
מדד מתעדכן לפי חומרה, משך פתיחה והישנות, לצד היקף הכיסוי. העדר זיהוי אינו הוכחה להעדר סיכון.

### 03 דוחות בקרה אונליין
ממצא, תמונות, רמת סיכון, אחראי וסטטוס; דוחות סיור ותקופתיים עם היסטוריית שינויים.

### 04 חיבור לחמ"ל בקרה לאומי
העברת תמונת מצב והתראות לחמ"ל של האב טק, אימות מרחוק ותיאום עם הצוות באתר.

### 05 ניהול מידע והרשאות
הרשאות ליזם, לבקר ולבעלי התפקידים; תיעוד, גרסאות ואבטחת גישה ומדיניות שמירת מידע.

## יחידה 4 · הטמעה אצל היזם, התנסות ופרויקט מסכם

מיפוי צורכי האתר, בחירת פתרונות, תכנון פיילוט ומדדי הצלחה, ושיפור המערך לפי ממצאי הפיילוט.

### 01 סיור ובקרה באתר
טופס בקרה דיגיטלי, תיעוד ממצאים וקביעת גורם מטפל, דחיפות ומועד בדיקה חוזרת.

### 02 תרגול אירועי בקרה
גידור שהוסר, עובד ללא קסדה, כניסה לאזור הנפה, כולל התרעת שווא וניתוק תקשורת.

### 03 הפעלת הדשבורד והחמ"ל
משתמשים והרשאות, ממצאים וסטטוסים, דוח אונליין והעברת אירוע לחמ"ל עד לסגירה.

### 04 פרויקט מסכם
תוכנית בקרה טכנולוגית לאתר: מפת סיכונים, כיסוי, כללי התראה, אחריות, דשבורד ומדדי הצלחה.

# כך נראה דשבורד של בקר אתר

מפת האתר, מדדי בטיחות, שכבות ניטור ויומן התראות, בתצוגה משותפת לבקר וליזם.




## רצף הסטטוסים של אירוע

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| חדש | בבדיקת אימות | בטיפול | ממתין לבדיקה חוזרת | נסגר |

## יומן התראות ומעקב אחר טיפול

| שעה | התראה | אחראי | סטטוס | פעולה הבאה |
|---|---|---|---|---|
| 10:14 | גידור חסר בקומה 7 | מנהל העבודה | אומת בשטח | מעקב אחר תיקון |
| 10:18 | קסדה לא זוהתה | בקר האתר | בבדיקה | אימות צילום וסיור |
| 10:21 | כניסה לאזור הנפה | גורם מוסמך באתר | בטיפול | בדיקת פינוי האזור |
| 10:25 | מצלמת גג נותקה | אחראי מערכת | תקלה פתוחה | בדיקת חיבור |

ההמחשות מבוססות על נתוני דוגמה, ואינן צילומי מסך של מוצר קיים או התחייבות ליכולות מוצר של Smart Site.



היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL

# לומדים בכיתה, מתרגלים במערכת, ובודקים בשטח.

**לימוד מקצועי**
תפקיד, תקנות, תוכניות וסיכונים.

**הדגמות מערכות**
מצלמות, חיישנים ופתרונות SmartSite.

**ניתוח אירועים**
תרחישים מהשטח, כולל התרעות שווא.

**סביבת בקרה דיגיטלית**
דשבורד, התראות ודוחות אונליין.

**סיור באתר בנייה**
מהמפגע בשטח לדיווח ולתיעוד.

**פרויקט מסכם**
תוכנית בקרה טכנולוגית לאתר.

## הערכת הידע והמיומנויות

| | |
|---|---|
| **הבנת התפקיד** | תפקיד הבקר, גבולות האחריות והסיכונים באתר. |
| **זיהוי ותיעוד** | איכות הזיהוי והתיעוד של הממצאים. |
| **הפעלת כלי הבקרה** | דשבורד, התראות ודוח בקרה. |
| **בחירת תגובה** | תגובה מתאימה לממצא, כולל דיווח והסלמה. |
| **מעקב אחר אירוע** | משלב הזיהוי ועד לתיקון המאומת. רכיב שנבחן במיוחד. |
| **פרויקט מסכם** | הצגת תוכנית הבקרה הטכנולוגית. |

## אפשרויות השתלבות

הבוגרים יוכלו להשתלב **כבקרי אתרים מורשי שימוש בטכנולוגיות מטעם האב טק ו־Smart Site**: לשלב בקרת שטח עם כלי ניטור, לנהל התראות ודוחות במערכת חכמה ולעקוב אחר טיפול בליקויים מול היזם ובעלי התפקידים.

חלוקת האחריות וסמכויות הפעולה מוגדרות לפי הדין והמינוי באתר. הקורס אינו מעניק כשלעצמו מינוי סטטוטורי.



## תוצרי ההכשרה

כל משתתף מכין שישה תוצרים, שמרוכזים **לתיק עבודה** הממחיש את החיבור בין בדיקות השטח לבין ניהול המידע במערכת.

**בסוף הקורס יהיו בידך**

| | |
|---|---|
| **רשימת תיוג דיגיטלית** | **מפת בקרה** |
| **הגדרות להתראות** | **נוהל טיפול בממצא** |
| **מבנה דשבורד** | **דוח בקרה לדוגמה** |



היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL



# קורס בקר אתר

**מומחה הטמעת מערכות בקרה**
**בענף הבנייה, התשתיות והתת־קרקע**

## רוצים להתחיל?
## דברו איתנו.

נשמח לספר על הקורס, על תנאי הקבלה ועל הצעד הבא.

**077-9031600**

**3** יחידות לימוד · **4** שלבי התנסות · **6** תוצרים לתיק עבודה

היחידה ללימודי חוץ
OASIS CAPITAL ISRAEL